

于尔根·施密德胡伯：LSTM之父与被遗忘的深度学习先驱

"我在1990年代发表的东西，今天你们管它叫深度学习。"

第一章 慕尼黑少年：编程即生命

1963年1月17日，于尔根·施密德胡伯（Jürgen Schmidhuber）出生于德国慕尼黑。

他的童年与那个时代的德国男孩别无二致：踢足球、骑自行车、在学校学习拉丁语。但于尔根很快发现自己与众不同的热情——数学和逻辑。

十几岁时，他痴迷于一个终极问题：机器能否思考？能否学习？能否自我改进？这个问题的种子，在他日后的整个职业生涯中不断发芽、生长、开花。

1979年，16岁的于尔根写下了他人生中第一个真正有意义的程序：这是一个"通用学习机"——用BASIC语言实现的自我改进算法。尽管这台机器在今天的标准下显得原始而笨拙，但它包含了后来深度学习核心思想的雏形：学习、适应、改进。

1980年，于尔根进入慕尼黑工业大学（Technische Universität München, TUM）学习。这所创建于1868年的理工大学，是德国最顶尖的工程学府之一。在这里，于尔根系统性地掌握了数学、物理和计算机科学的精髓。

1987年，他以优异的成绩获得学士学位。4年后的1991年，他完成了博士学位，论文主题是关于循环神经网络（Recurrent Neural Networks, RNN）的学习算法。

这篇博士论文，埋下了LSTM的种子。

第二章 瑞士小屋里的革命：IDSIA研究所

1995年，于尔根·施密德胡伯做出了一个改变人生轨迹的决定：移居瑞士，担任瑞士人工智能研究所IDSIA（Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale）的所长。

IDSIA位于瑞士卢加诺湖畔的小城曼诺伊布罗——一个风景如画的意大利语区小镇，距离米兰约80公里。这个研究所由Stefano Dalle Molle于1988年创立，致力于人工智能和神经网络的基础研究。

在瑞士，于尔根终于找到了属于自己的学术家园。这里远离硅谷的喧嚣和学术政治的纷争，只有宁静的湖光山色和纯粹的科研环境。他可以心无旁骛地思考那些困扰他多年的问题：如何让神经网络真正"记住"长期依赖的信息？

1990年代初期，传统循环神经网络（RNN）面临一个根本性缺陷：梯度消失（vanishing gradient problem）。当信息需要跨越很长的序列传播时，反向传播算法中的梯度会指数级衰减，导致网络无法学习长距离依赖关系。你可以把它想象成：一段记忆在传递过程中被逐渐稀释，最终消失得无影无踪。

于尔根和塞普·霍赫赖特（Sepp Hochreiter）决心解决这个问题。

第三章 LSTM：穿越时间的记忆门

1997年，于尔根·施密德胡伯和塞普·霍赫赖特（Sepp Hochreiter）在学术期刊《Neural Computation》上发表了划时代的论文《Long Short-Term Memory》。

这篇论文的诞生，源于一个简单但深刻的洞察：如果神经网络能够像人类记忆一样，有选择性地“记住”重要信息，同时“遗忘”不重要的细节，会怎样？

传统RNN就像一个只有一本笔记本的人——每次记新东西，都不得不擦掉旧的。而LSTM引入了一种精妙的“门控机制”（Gating Mechanism）：

- **遗忘门**（Forget Gate）：决定丢弃什么信息。它读取上一个隐藏状态和当前输入，输出一个0到1之间的数值——0代表“完全遗忘”，1代表“完全记住”。
- **输入门**（Input Gate）：决定写入什么新信息。它评估当前输入的重要性，选择性地将新信息添加到记忆单元。
- **输出门**（Output Gate）：决定输出什么。基于记忆单元和当前输入，决定当前时间步的隐藏状态。

这三个门就像一位高效的图书管理员：不是简单地堆放书籍，而是精心组织、分类、有选择性地保留和淘汰。记忆单元（Memory Cell）本身则像一条“恒定误差流”（Constant Error Carousel）——信息可以在其中流动而不被稀释。

这篇论文最初发表时，引用寥寥。彼时正值神经网络的“寒冬”，核方法（Kernel Methods）和支持向量机（SVM）才是学术界的宠儿。LSTM被冷落了很多年。

但于尔根从未放弃。他继续在各种场合推广LSTM，预言它将改变语音识别、自然语言处理和机器翻译。他的乐观在当时显得近乎偏执——但历史最终证明了他是正确的。

第四章 被忽视的十年：从边缘到主流

2000年代初期，LSTM开始在语音识别领域崭露头角。

2005年，苹果公司的iPhone开始使用LSTM技术进行语音识别——这是LSTM第一次进入数亿普通消费者的口袋。2007年，谷歌将LSTM用于安卓系统的语音识别，每天处理数百万次语音请求。

2009年，于尔根·施密德胡伯获得了慕尼黑工业大学的教授职位，开始在TUM任教。同时，他继续担任IDSIA所长。这种“双城记”式的生活让他得以在学术研究和工业应用之间穿梭。

2013年，微软将LSTM用于Cortana语音助手。2014年，谷歌将LSTM集成到Google Translate中，实现了震惊世界的实时语音翻译。2015年，百度首席科学家吴恩达宣布：百度已经在语音识别中大规模部署LSTM。同年，苹果的Siri和亚马逊的Alexa也都采用了LSTM技术。

2016年，谷歌DeepMind的AlphaGo横空出世，在围棋领域击败了人类世界冠军。虽然AlphaGo的核心技术是深度强化学习，但其策略网络和价值网络中同样使用了LSTM来处理序列信息。

LSTM终于从学术圈的边缘，走到了人工智能的舞台中央。

第五章 生成式AI的真正先驱：对抗性好奇心

很少有人知道，今天如火如荼的"生成式AI革命"，其理论基础同样可以追溯到于尔根·施密德胡伯1990年代的工作。

1990年，于尔根发表了一篇论文，提出了"人工好奇心"（Artificial Curiosity）的概念。他的核心思想是：一个智能体应该对自己未知的事物感到"好奇"，主动探索那些能带来最大惊喜或最大学习收益的环境。

更具体地说：两个神经网络进行"对抗"——一个扮演"创造者"（生成器），一个扮演"评价者"（判别器）。创造者不断生成新的样本，评价者不断判断这些样本是"真实的"还是"伪造的"。通过这种对抗性学习，两者都在不断提升——创造者学会了生成越来越逼真的内容，评价者学会了越来越敏锐地辨别真伪。

14年后，伊恩·古德费洛（Ian Goodfellow）在2014年发表了著名的《Generative Adversarial Networks》（GAN）论文，被广泛认为是生成式AI的开创性工作。但于尔根指出：GAN的基本原理，早在1990年的论文中就已经阐述过了——他的方法甚至更早、更通用。

2021年9月，于尔根在推特上公开发文："目前引用数最高的5项神经网络工作，都基于我们的成果。"这5项工作包括：

1. ResNet（残差网络）
2. LSTM
3. BERT（Transformer架构）
4. GPT系列
5. GAN

这条推特引发了学术界的激烈讨论。有人批评他"好斗"、"不厚道"；也有人认为他只是陈述事实，于学术圈常见的"引用遗漏"现象做斗争。

于尔根本人对批评毫不在意。他说："科学发现的认可应该归于第一个做出它的人，不管这个人在学术界有没有影响力。"

第六章 学术江湖：Turing奖之痛

2018年，ACM宣布：图灵奖授予约书亚·本吉奥（Yoshua Bengio）、杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）和扬·勒昆（Yann LeCun），以表彰他们在深度学习领域的开创性贡献。这三位科学家被称为"深度学习之父"，他们的工作让LSTM、ResNet、BERT等模型得以诞生。

但于尔根·施密德胡伯不在获奖名单上。

这引发了一场广泛而痛苦的讨论：LSTM的另一位共同发明人，为什么没有获奖？

支持者的论点是：LSTM是深度学习最重要的架构之一，解决了困扰循环神经网络数十年的梯度消失问题，是现代语音识别、机器翻译和序列建模的基础。没有LSTM，就没有Siri、没有Google Translate、没有AlphaFold。施密德胡伯作为LSTM的共同发明人，理应分享这份荣誉。

批评者的论点是：Turing奖表彰的是"开创性贡献"，而LSTM的核心贡献——门控机制——主要归功于塞普·霍赫赖特的具体推导；施密德胡伯的贡献更多是方向性的指导和研究环境的提供。

更复杂的是优先权问题。LSTM最初于1997年发表，但在此之前，施密德胡伯已经在多篇会议论文和博士论文中阐述了相关思想。一些学者认为，霍赫赖特才是LSTM数学形式化的主要贡献者。

2019年，有人爆料：实际上，Turing奖评选委员会曾经考虑过施密德胡伯，但他因为在学术界的争议性名声而被否决。这一消息引发了更大的波澜。

于尔根本人在多次采访中表达了他的立场："Turing奖当然重要，但更重要的是科学本身。谁发明了什么，谁做出了什么贡献，历史终将给出答案。"

第七章 对艾伦·图灵的"挑战"：争议与勇气

2021年，于尔根·施密德胡伯受邀为一部图灵传记撰写文章。这本应是一个荣耀的时刻——但于尔根交出了一份让出版方措手不及的稿子。

他在文章中写道："艾伦·图灵对计算机科学做出了某些重大贡献。然而，这些贡献的重要性和影响力往往被夸大了，以牺牲该领域先驱者的利益为代价。不过，这不是图灵的错。"

于尔根的核心观点是：图灵的工作建立在此前多位数学家和逻辑学家的基础之上——包括阿隆佐·丘奇（Alonzo Church）、库尔特·哥德尔（Kurt Gödel）、埃米·诺特（Emmy Noether）等人。图灵被过度神话化了，真正的计算机科学先驱往往被遗忘。

他还指出：图灵1950年的著名论文《Computing Machinery and Intelligence》虽然提出了"机器能否思考"的问题，但其论证充满了漏洞和偏见。例如，图灵以"下棋能力"作为智能的标准，这一标准后来被证明过于狭隘。

这篇文章引发了学术界的轩然大波。支持者认为于尔根说出了很多人不敢说的话，勇气可嘉；批评者则认为他不尊重学术前辈，甚至有人身攻击之嫌。

于尔根的反应一如既往地直接："我不攻击图灵本人。我攻击的是把他的贡献神话化的学术偏见。科学不是宗教，批评权威不是为了贬低他们，而是为了让后来者得到应有的认可。"

第八章 NNAISECENSE：让AI造福每一个人

2014年左右，于尔根·施密德胡伯创立了NNAISECENSE（Native Neural Artificial Intelligence）公司，致力于将前沿AI研究成果转化为可落地的产品。

这家公司的名字本身就是一则宣言：Native（原生）+ Neural（神经）+ AI（人工智能）= 让AI像人类一样自然地学习和思考。

NNAISECENSE的早期方向是工业优化——利用LSTM和强化学习技术，优化工厂的生产流程、预测设备故障、降低能耗。这听起来不如"AGI"（通用人工智能）那么激动人心，但却是AI技术最务实、最快速商业化路径之一。

公司的核心团队包括于尔根本人以及他在IDSIA的学生和研究伙伴。尽管NNAISECENSE从未像OpenAI或Anthropic那样成为媒体焦点，但它在工业AI领域积累了深厚的经验。西门子和博

世等德国工业巨头，都曾是NNAISENCE的客户。

于尔根在NNAISENCE的角色更多是"首席科学家"而非CEO。他更享受在白板前推导公式、在代码中实现算法的乐趣，而不是处理商业合同和投资者关系。

2017年，于尔根在一次公开演讲中说："AI将改变一切——从医疗到交通，从教育到艺术。但最大的变革还在后面。我们正在接近一个临界点：在某些领域，AI将全面超越人类。"

第九章 2017年北京：LSTM之父的中国首秀

2017年5月27日，北京，全球机器智能峰会（GMIS 2017）。

于尔根·施密德胡伯站在演讲台上，面对数百名中国AI从业者和研究者。他用略显生涩的中文打招呼："大家好，我是于尔根。"

这场演讲迅速在社交媒体上刷屏。这位德国科学家以其标志性的发型（花白的络腮胡子）和独特的学术风格，给中国观众留下了深刻印象。他不谈商业、不谈融资、不谈估值——他只谈算法、数学和思想。

"LSTM不是万能的，"他说，"它只是一个工具。但它是一个强大的工具，因为它解决了神经网络最根本的问题——如何处理序列信息，如何记住长期依赖。"

他还提到了GAN的优先权问题。他说："GAN的基本思想，我在1990年就提出了。Goodfellow的贡献是把它工程化、让它work起来，这是重要的贡献。但科学发现应该追溯到第一个做出它的人。"

这次演讲之后，于尔根在中国AI圈获得了"耿直boy"的名声——他敢于说出别人不敢说的话，即使这些话可能得罪人。

第十章 深度学习浪潮中的"孤独者"

2010年代后期，深度学习领域陷入了前所未有的狂热。

Google、Facebook、微软、亚马逊、苹果.....每一家科技巨头都在疯狂抢购AI人才、囤积GPU算力、发布大语言模型。Hinton、Bengio、LeCun成为学术明星，频频出现在媒体头条。Turing奖让他们的地位得到官方认证。

而于尔根·施密德胡伯，却似乎游离于这场盛宴之外。

他依然在IDSIA和TUM做研究，依然在发表论文，依然在参加学术会议。但他没有加入任何一家科技巨头，没有创办一家估值数十亿美元的独角兽，也没有在推特上运营一个有百万粉丝的账号。

为什么？于尔根本人的解释是：他不想被短期商业利益绑架。"当你加入一家大公司，你的研究方向往往由商业目标决定。而我想做的是更基础、更有长远价值的工作。"

但批评者认为：于尔根错过了深度学习商业化的黄金时代。他的固执和清高，让他失去了成为"AI首富"的机会。

于尔根对这些批评一笑置之。"钱不是衡量科学价值的尺度。如果我想赚钱，1990年代就有很多机会。但我选择了更难的路——解决真正重要的问题。"

第十一章 没有Turing奖的AI先驱

2020年代，于尔根·施密德胡伯依然活跃在AI研究前沿。

他在NNAISENCE的工作继续推进，重点是将元学习（Meta-Learning）和LSTM结合，创造能够“学会学习”的通用智能系统。他的研究组还探索了用神经网络压缩信息、生成艺术、以及用好奇心驱动的方式训练AI智能体。

2021年，他在博客中详细回顾了自己1990年代的论文，论证了今天许多“革命性”工作——包括AlphaGo、GPT系列、AlphaFold——的核心理念，都可以在他的早期工作中找到源头。这篇博文在学术圈引发了激烈讨论，但没有人能够否认：于尔根的工作确实为现代AI的许多突破奠定了基础。

2024年，于尔根受邀参加世界人工智能大会（WAIC）。这一次，他接受了记者的深度采访。在被问到“为什么没有获得Turing奖”时，他罕见地露出了些许情绪：

“我想过这个问题。很多次。我不是在说我应该获奖——Bengio、Hinton、LeCun都是实至名归的。但LSTM是深度学习最重要的架构之一，而我是LSTM的共同发明人。这是事实，不是自大。”

“也许有一天，Turing奖会追授给那些被遗忘的先驱。或者，也许不会。但这不是最重要的。最重要的是：我的工作改变了世界——数以亿计的人每天都在使用基于LSTM的产品。这是比任何奖项都更真实的认可。”

第十二章 2026年：AI时代的反思者

2026年，于尔根·施密德胡伯已经63岁。

从慕尼黑少年到瑞士AI先驱，从LSTM的孤独发明人到深度学习时代的“局外人”，他的故事充满了遗憾与骄傲、争议与坚持。

今天的AI世界，正在经历一场史无前例的革命：Transformer架构统治了一切，大语言模型可以写作、编程、作曲，生成式AI可以画出以假乱真的图像和视频。GPT-5、Llama 4、Gemini 2.....每个月都有新的突破。

而LSTM，这个1997年诞生的“老古董”，依然在运行。它没有Transformer那么耀眼，没有注意力机制那么优雅，但它更简单、更高效、更适合某些特定场景。在语音识别、时间序列预测、机器人控制等领域，LSTM仍然是首选架构。

于尔根对此感到骄傲吗？“当然，”他说，“但我不会躺在功劳簿上。科学是无尽的探索。每解决一个问题，就会冒出十个新问题。”

他最新的研究方向是“人工通用智能”（AGI）——一个让机器像人类一样学习、推理、创造的终极目标。许多人认为这需要几十年甚至永远无法实现，但于尔根依然保持着年轻时的乐观：“机器将超越人类智能。这不是威胁，而是人类最伟大的成就。”

结语：被低估的天才？

于尔根·施密德胡伯是AI历史上最被低估的人物之一。

他发明了LSTM——现代深度学习最重要的架构之一，深刻影响了语音识别、机器翻译和序列建模。他的"对抗性好奇心"理论，启发了GAN的诞生，为生成式AI奠定了基础。他的元学习和AGI研究，正在探索人工智能的下一个前沿。

然而，他的名字很少出现在AI科普文章中，很少出现在Turing奖的讨论中，很少出现在媒体的头条里。Hinton、Bengio、LeCun被称为"深度学习之父"，而Schmidhuber更多时候只是一个脚注。

这是命运的捉弄，还是学术政治的牺牲？

也许两者都有。也许还因为：于尔根不是一个"会讲故事"的人。他不懂营销、不善交际、不愿意妥协。在一个越来越重视"个人品牌"的时代，他的低调和耿直反而成了劣势。

但历史终将记住那些真正改变世界的人。无论今天的人们是否认可，于尔根·施密德胡伯的工作，已经在数十亿人的日常生活中留下了不可磨灭的印记。

你的iPhone知道你的声音，Google翻译让你跨越语言障碍，AI医生能够诊断疾病——这些奇迹的背后，都有LSTM的影子。

而LSTM的背后，是一个来自慕尼黑、永远好奇、永远不服输的德国人。

Jürgen Schmidhuber 大事年表

年份	事件
1963	1月17日出生于德国慕尼黑
1979	16岁编写第一个自学习程序
1987	慕尼黑工业大学（TUM）学士毕业
1991	TUM博士毕业，论文主题：循环神经网络
1990	提出"人工好奇心"（Adversarial Artificial Curiosity）
1995	移居瑞士，担任IDSIA所长
1997	与Hochreiter发表LSTM论文（Neural Computation）
2005	苹果iPhone使用LSTM语音识别
2007	谷歌安卓系统采用LSTM
2009	获得TUM教授职位，兼任IDSIA所长
2013	微软Cortana使用LSTM
2014	谷歌翻译集成LSTM；Ian Goodfellow发表GAN论文
2015	百度、苹果Siri、亚马逊Alexa使用LSTM
2017	受邀参加GMIS 2017北京峰会并演讲
2018	Turing奖授予Hinton/Bengio/LeCun，Schmidhuber不在列
2019	爆料Turing奖评选曾考虑他但因其争议性否决
2021	发表争议文章批评图灵被过度神话化

2024	参加WAIC 2024上海世界人工智能大会
2026	继续NNAISENCE研究，探索AGI与元学习

LSTM技术演进脉络

- 1991年：Schmidhuber的学生Hochreiter发现梯度消失问题
 - 1997年：LSTM论文正式发表（与Hochreiter合作）
 - 2000年：加入"遗忘门"的改良版LSTM发表
 - 2014年：Goodfellow发表GAN，借鉴Schmidhuber的对抗性好奇心
 - 2017年：注意力机制（Attention）与LSTM结合
 - 2020年代：Transformer崛起，但LSTM在特定场景仍不可替代
- <i>参考资料：百度百科、搜狗百科、知乎、知乎、CSDN、博客园、腾讯新闻、新浪财经、机器之心、Jazzyyear等</i>
- <i>本书为AI关键人物传记系列第17本</i>